2026 年 5 月系统分析师选择题（回忆版）

1.下列关于 AI 智能体 OpenClaw 的描述，错误的是（　）。

A.是一款开源、可本地部署的 AI 智能体框架

B.能让大模型直接执行系统操作与任务

C.必须依赖云端服务，无法本地私有化部署

D.使用不当存在一定安全风险

2.某图书阅览室最多允许 40 人 同时进入阅读。进入阅览室需要执行 P 操作，离开需要执行 V 操作。若用信号量 S 控制读者进入与离开，则信号量 S 的初值应设置为（　）。

A.0

B.1

C.40

D.-40

3.某文件系统用位示图管理磁盘空闲空间，磁盘总共有 4096 个块，每个块大小为 16KB，则位示图占用的存储空间大小是（　）。

A.512 字节

B.1024 字节

C.2048 字节

D.4096 字节

4.某文件系统的索引结构包含 8 个直接地址索引项、4 个一级间接索引项和 2 个二级间接索引项。已知磁盘块大小为 8KB，每个地址指针占 4 字节，该系统支持的最大文件大小是（　）。

A.(8 + 2048 + 2048X2048)×8KB

B.8×8KB + 4X2048×8KB

C.8×8KB + 4X2048×8KB + 2X2048×2048X8KB

D.(8 + 2048)×8KB

5.关系模式 R (A,B,C,D) 的函数依赖集 F={A→B, AB→C, AB→D}，候选键为 A，则该模式最高达到（　）。

A.1NF

B.2NF

C.3NF

D.BCNF

6.数据库物理设计阶段的工作包括（　）。

A.识别实体和属性

B.设计全局 ER 图

C.优化数据存储结构

D.消除冗余关系

7.决策支持系统（DSS）的两库结构不包括以下哪个子系统（　）。
A.数据库子系统
B.模型库子系统
C.对话子系统
D.知识子系统

8.关于业务流程重组（BPR）的描述，错误的是（　）。
A.BPR 强调对业务流程进行根本性、彻底性的重新设计
B.BPR 以顾客需求、流程效率为中心
C.BPR 是对现有流程进行逐步优化、小步改进
D.BPR 通常借助信息技术实现流程的重构与飞跃

9.下列关于大数据离线处理与实时处理技术的描述，正确的是（　）。
A.离线处理强调低延迟，一般在秒级或毫秒级响应
B.实时处理适合海量历史数据批量计算，如 T+1 报表统计
C.Hadoop、Spark 批处理是典型离线处理技术
D.B. Flink、Kafka 只能用于离线数据处理

10.信息资源规划（IRP）的两条主线是（　），业务模型的三层结构是（　）。
A.业务和数据，职能域 - 业务过程 - 业务活动
B.功能和架构，业务域 - 过程 - 活动
C.信息和资源，部门 - 流程 - 任务
D.需求和设计，系统 - 模块 - 功能

11.在软件项目开发中，关于需求管理的描述，正确的是（　）。
A.需求管理只在需求分析阶段开展，进入设计阶段后不再需要
B.需求管理的主要工作只包括需求获取和需求分析
C.需求变更需要遵循规范流程，不能随意修改
D.需求确认只需开发团队内部达成一致即可

12.以下关于用例模型和分析模型的说法，正确的是（　）。
A.两者都用用例图建立
B.用例模型属于分析工作成果
C.分析模型用类图建立，属于分析工作成果
D.用例模型和分析模型都属于需求工作成果

13.下列关于精简指令集计算机（RISC）的叙述中，正确的是（　）。
A.指令数量多、格式复杂、寻址方式丰富
B.只有 Load/Store 指令可以访问内存
C.适合采用微程序控制方式
D.指令执行周期不固定，普遍较长

14.在经典 MVC 架构模式中，负责接收用户操作、调用业务逻辑、并选择相应视图进行展示的核心部件是（ ）。
A.模型 Model
B.视图 View
C.控制器 Controller
D.服务 Service

15.分页存储管理中，页面大小为 4KB，逻辑地址为 0x12345 的页号是（ ）。
A.0x1
B.0x12
C.0x123
D.0x1234

16.在计算机存储体系中，下列（ ）存储设备的访问速度最接近 CPU 的运算速度。
A.主存储器（内存）
B.高速缓冲存储器（Cache）
C.寄存器
D.辅助存储器（如硬盘）

17.FTPS 协议使用（ ）作为加密协议，默认端口是（ ）。
A.SSL/TLS，21
B.SSL/TLS，22
C.SSH，21
D.SSH，22

18.配置 POP3 服务器时，默认开放的端口是（ ）。
A.25
B.110
C.143
D.443

19.RSA 加密中，发送方用（ ）加密数据，接收方用（ ）解密。
A.接收方公钥，接收方私钥
B.发送方公钥，发送方私钥
C.接收方私钥，接收方公钥
D.发送方私钥，发送方公钥

20.IPv4 地址 202.117.12.5/22 的子网掩码是（ ），广播地址是（ ）。
A.255.255.240.0，202.117.15.255
B.255.255.255.0，202.117.12.255
C.255.255.252.0，202.117.15.255
D.255.255.248.0，202.117.12.255

21.在数字音频处理中，某模拟音乐信号的频率范围为 50Hz~18kHz。为保证采样后的数据能准确还原原模拟信号，所选择的采样频率至少应不低于（　）。

A.18kHz

B.36kHz

C.50kHz

D.180kHz

22.模拟信号转换为数字信号的过程不包括（　）。

A.采样

B.量化

C.编码

D.调制

23.某指令流水线由 4 个阶段组成，各段经过的时间依次为：Δt、2Δt、Δt、3Δt。若连续输入 n 条指令，忽略缓冲等额外开销，则该流水线的加速比约为（　）。

A.4

B.3.5

C.3

D.2.33

24.以下关于专利权的说法，错误的是（　）。

A.专利权保护期届满后不可续展

B.仅发明创造可申请专利

C.专利权具有独占性和地域性

D.专利需满足新颖性、创造性、实用性

25.被称为 “电梯调度”，同时考虑磁道距离和磁头移动方向的算法是（　）。

A.最短寻道时间优先算法

B.扫描算法

C.单向扫描调度算法

D.先来先服务算法

26.电子政务中，G2B 模式的核心是（　）。

A.政府上下级之间的业务协同

B.政府向企业提供公共服务

C.政府面向公众的信息服务

D.政府与公务员的内部交互

27.PDM 系统作为软件框架，其核心价值不包括（　）。

A.集成管理产品数据、开发过程和使用者

B.替代企业人工操作流程

C.跟踪设计、制造等环节的大量数据

D.支持企业产品全生命周期的数据管理

28.多个进程需要互斥访问临界区，下面说法正确的是（　）。

A.临界区是指进程中访问共享资源的一段代码

B.临界区可以允许多个进程同时进入

C.互斥就是多个进程必须同时执行相同代码

D.临界区越大，系统并发性能越好

29.某系统采用请求页式存储管理方案。假设某进程有 6 个页面，系统给该进程分配了 4 个存储块，其页面变换表如下表所示，表中的状态位等于 1 和 0 分别表示页面在内存或不在内存。当该进程访问的第 4 号页面不在内存时，应该淘汰表中页面号为（　）的页面。

页面号	页帧号	状态位	访问位	修改位
0	-	0	0	0
1	5	1	1	1
2	6	1	0	1
3	8	1	1	1
4	-	0	0	0
5	12	1	1	0

A.1

B.2

C.3

D.5

30.强调 “根据用户角色提供个性化界面，支持企业内外业务和供应链管理” 的企业门户类型是（　）。

A.企业网站

B.企业信息门户

C.企业知识门户

D.企业应用门户

31.软件测试中，（　）验证模块接口正确性，（　）目的是用户 / 客户确认是否可接受、可上线。

A.单元测试，压力测试

B.集成测试，验收测试

C.确认测试，负载测试

D.系统测试，验收测试

32.Web 应用测试中，（ ）评估系统在高并发下的响应时间，（ ）验证不同浏览器的兼容性。
A.性能测试，兼容性测试
B.负载测试，功能测试
C.压力测试，用户体验测试
D.可靠性测试，安全测试

33.以下测试类型中，属于动态测试范畴的是（ ）。
A.人工检查代码：语法、逻辑、命名、规范、错误
B.开发者自己或小组模拟执行逻辑
C.基于程序内部逻辑的白盒测试
D.程序员自己检查自己的代码

34.某项目有 A~E 5 个作业，紧前关系：A 无前置，B 依赖 A，C 依赖 A，D 依赖 B 和 C，E 依赖 D，天数分别为 3、2、3、4、3 天，关键路径是（ ），总工期（ ）天。
A.A→B→D→E，12
B.A→C→D→E，13
C.A→B→D→E，11
D.A→C→D→E，12

35.对称加密算法的特点是（ 本题）；以下哪一种算法（ ）属于对称加密算法，适用于对大量数据进行快速加密处理，如文件加密、数据传输加密等。
A.加密解密用不同密钥
B.密钥管理简单
C.适合大规模密钥分发
D.加密速度慢

36.对称加密算法的特点是（ ）；以下哪一种算法（本题）属于对称加密算法，适用于对大量数据进行快速加密处理，如文件加密、数据传输加密等。
A.SM4
B.SM2
C.RSA
D.ECC

37.产品研发与生命周期管理类系统对应（ ）。
A.ERP
B.SCM
C.CRM
D.PLM

38.关系模式 R (U,F)，U={A,B,C,D}，F={AB→C,C→D,D→A}，候选键是（ ），候选键有（ ）个。
A.AB、BC，3

B.AB、CD，4
C.AC、BD，2
D.AD、BC，3

39.在软件开发模型中，（本题） 强调将软件功能分解为多个增量模块，逐步开发并交付，每个增量都包含完整的开发流程；（ ） 打破传统阶段划分，允许分析、设计、编码等活动迭代重叠进行，适用于面向对象开发；（ ） 以用户需求动态变化为核心，通过快速响应变化和持续交付价值提升开发效率。
A.增量模型
B.瀑布模型
C.原型模型
D.变换模型

40.在软件开发模型中，（ ） 强调将软件功能分解为多个增量模块，逐步开发并交付，每个增量都包含完整的开发流程；（本题） 打破传统阶段划分，允许分析、设计、编码等活动迭代重叠进行，适用于面向对象开发；（ ） 以用户需求动态变化为核心，通过快速响应变化和持续交付价值提升开发效率。
A.螺旋模型
B.喷泉模型
C.增量模型
D.瀑布模型

41.在软件开发模型中，（ ） 强调将软件功能分解为多个增量模块，逐步开发并交付，每个增量都包含完整的开发流程；（ ） 打破传统阶段划分，允许分析、设计、编码等活动迭代重叠进行，适用于面向对象开发；（本题） 以用户需求动态变化为核心，通过快速响应变化和持续交付价值提升开发效率。
A.原型模型
B.变换模型
C.敏捷模型
D.喷泉模型

42.数据库三级模式中，（ ）是用户看到的数据视图，（ ）是全局逻辑结构描述。
A.外模式，内模式
B.模式，内模式
C.外模式，模式
D.模式，外模式

43.以下关于数字签名流程及功能的说法，正确的是（ ）。



A.原文经过 SHA - 1 处理后，直接用私钥加密得到数字签名
B.数字签名验证时，是用公钥解密后与原文直接对比
C.数字签名主要实现身份认证、不可否认性和数据完整性功能
D.私钥加密后的内容，只能用私钥解密来验证

44.在软件能力成熟度模型（CMM）中，（本题）阶段软件过程无秩序、混乱，依赖个别努力；（　）阶段过程可度量、可量化，有质量目标、数据采集、统计管理 。
A.初始级
B.可重复级
C.已定义级
D.已管理级

45.在软件能力成熟度模型（CMM）中，（　）阶段软件过程无秩序、混乱，依赖个别努力；（本题）阶段过程可度量、可量化，有质量目标、数据采集、统计管理 。
A.初始级
B.可重复级
C.已定义级
D.已管理级

46.在 UML 图中，（本题）用于描述一组用例、参与者及它们之间的关系；（　）用于描述对象在不同状态下的转换过程，以及触发状态转换的事件。
A.用例图
B.类图
C.时序图
D.状态图

47.在 UML 图中，（　）用于描述一组用例、参与者及它们之间的关系；（本题）用于描述对象在不同状态下的转换过程，以及触发状态转换的事件。
A.活动图
B.部署图
C.状态图
D.协作图

48.新系统与旧系统功能差异大，且无兼容需求，应采用（本题）转换策略；某企业有一遗留系统，技术含量低但商业价值高，当前业务高度依赖它，适合采用的演化策略及对应内容是（　）。
A.并行转换
B.直接置换
C.分段转换
D.增量转换

49.新系统与旧系统功能差异大，且无兼容需求，应采用（　）转换策略；某企业有一遗留系统，技术含量低但商业价值高，当前业务高度依赖它，适合采用的演化策略及对应内容是（本题）。
A.淘汰策略，避免完全废弃，借鉴功能设计新系统
B.继承策略，新系统兼容功能与数据模型，并行运行后切换
C.改造策略，增强功能、改造数据模型
D.集成策略，集成多系统消除信息孤岛

50.关于黑盒测试，下列说法正确的是（　）。
A.黑盒测试方法不包括等价类划分法
B.对 “10 < x < 30” 进行边界值分析时，不能选取 11 作为测试数据
C.因果图设计测试用例时，无需考虑输入条件的组合情况
D.因果图需将因果关系转换为鱼刺图来设计测试用例

51.在 UML 的顺序图和协作图中，顺序图可（本题），其消息（　）；协作图用于（　）。
A.展示对象关系和协作，不强调时间
B.展示用例行为顺序与对象交互，强调时间顺序
C.仅显示对象链接，无交互体现
D.侧重单个对象生命周期，忽略交互

52.在 UML 的顺序图和协作图中，顺序图可（　），其消息（本题）；协作图用于（　）。
A.按时间顺序从上到下排列
B.用编号显示发送顺序
C.随机排列，无顺序要求
D.仅展示接收消息，不体现发送

53.在 UML 的顺序图和协作图中，顺序图可（　），其消息（　）；协作图用于（本题）。
A.展示对象间关系和交互，强调链接协作
B.专注于时间顺序，忽略对象关系
C.只呈现对象实例，无协作内容
D.侧重修改对象属性，不关注交互

54.下列属于 “运行安全” 分类下的内容是（ ）。
A.环境安全
B.审计跟踪
C.数据加密
D.安全意识

55.分布式数据库的特点不包括（ ）。
A.数据分布透明性
B.集中与自治结合的控制
C.无数据冗余
D.全局一致性保障

56.软件著作权的保护期从（本题）起算，（ ）的保护期不受限制。
A.登记之日
B.开发完成之日
C.发表之日
D.申请之日

57.软件著作权的保护期从（ ）起算，（本题）的保护期不受限制。
A.复制权
B.修改权
C.发行权
D.出租权

58.在银行转账场景中：A 账户有 100 元，B 账户有 100 元，总额 200 元。A 向 B 转账 50 元。若系统只执行了 “A 扣 50 元”，但未执行 “B 加 50 元” 就异常中断，导致总额变为 150 元。此时主要违反了数据库事务的哪一特性（ ）。
A.原子性
B.一致性
C.隔离性
D.持久性

59.（ ）架构风格的特点是共享数据区，谁感兴趣谁处理；管道 - 过滤器风格的核心是（ ）。
A.黑板风格，数据流式处理
B.过程调用，数据流式处理
C.共享内存，数据流式处理
D.消息传递，共享内存

60.某工厂生产 A、B 两种产品，A 需 4 台时设备和 3kg 材料，B 需 2 台时设备和 1kg 材料，设备限额 24 台时，材料限额 15kg，A 利润 3 万元 / 件，B 利润 5 万元 / 件，最大利润为（ ）万元。
A.27
B.30

C.33
D.39

61.某商店出售的灯泡由甲、乙、丙三家工厂生产，产品比例为：甲：70%，乙：20%，丙：10%。三家工厂的次品率分别为：甲：1%，乙：3%，丙：4%。从中随机购买一只灯泡，发现是次品，则这只灯泡最可能是（　）工厂生产的。
A.甲厂
B.乙厂
C.丙厂
D.无法判断

62.某地区有 5 个村庄（分别记为 A、B、C、D、E），各村庄之间修建道路的建材用量（单位：吨）对应道路权重，且所有村庄目前未连通。若采用最小生成树（MST）方案规划道路修建，核心目标是通过最少的建材连接所有村庄，下列关于该方案的说法正确的是（　）。
A.最终修建的道路总建材用量等于所有村庄间道路建材用量的总和
B.若某条道路的建材用量是所有道路中最大的，则该道路一定不会被纳入最小生成树
C.最终修建的道路数量与村庄数量相等，即需要修建 5 条道路
D.若村庄 A 与 B 之间的道路建材用量是所有道路中最小的，则该道路必然会被纳入最小生成树

63.某厂生产的某种电视机，销售价为每台 2500 元，去年的总销售量为 25000 台，固定成本总额为 250 万元，可变成本总额为 4000 万元，税率为 16%，则该产品年销售量的盈亏平衡点为（　）台 (只有在年销售量超过它时才能盈利)。
A.5000
B.10000
C.15000
D.20000

64.在微服务系统架构原则中，关于 “隔离性原则” 的描述，下列说法正确的是（　）。
A.聚焦于一个业务领域，提供单一功能
B.独立管理生命周期、状态和行为
C.拥有独立数据库和资源，避免故障传播
D.可根据负载动态扩展或缩减服务实例

65.某系统设计中，当用户点击 “保存” 按钮时，系统不直接调用数据写入函数，而是触发一个 “保存事件”；凡是注册过关心此事件的模块（如日志记录、数据持久化、权限检查）都会自动执行自己的处理逻辑。这种架构风格属于（　）。
A.管道 - 过滤器风格
B.隐式调用（事件驱动）风格
C.分层架构风格
D.黑板风格

66.在面向对象设计过程的“设计用例实现方案”步骤中，UML 的（本题）适于表示用例实现方案，该方案第一步是（　），第三步是（　）。
A.类图
B.交互图（顺序图、协作图）
C.状态图
D.活动图

67.在面向对象设计过程的“设计用例实现方案”步骤中，UML 的（　）适于表示用例实现方案，该方案第一步是（本题），第三步是（　）。
A.构造交互图
B.提取边界类、实体类和控制类
C.根据交互图精化类图
D.定义对象消息传递通道

68.在面向对象设计过程的“设计用例实现方案”步骤中，UML 的（　）适于表示用例实现方案，该方案第一步是（　），第三步是（本题）。
A.构造交互图
B.提取边界类、实体类和控制类
C.根据交互图精化类图
D.定义对象消息传递通道

69.下列关于 AI 智能体（Agent）的描述，结合应用场景，说法错误的是（　）。
A.智能体可以感知环境、自主决策并执行动作，是一种具有自主性的计算实体
B.在智能办公场景中，智能体可以自动读取会议纪要、生成待办、定时提醒，体现了自主性
C.在自动驾驶中，智能体通过摄像头、雷达感知路况，体现了反应性 / 感知能力
D.大模型时代的智能体只具备对话生成能力，不能自主规划任务、调用工具

70.在智能运维（AIOps）场景中，关于大模型应用的描述，最恰当的是（　）。
A.仅用来替代人工编写代码，完成业务系统开发
B.对系统日志、告警、指标进行自然语言理解，自动定位故障根因
C.只负责数据存储与备份，不参与运维决策
D.完全替代硬件设备，实现物理服务器的虚拟化

71.Cyber　Physical Systems (CPS) integrates computing, communication, and physical entities deeply. It builds a closed　loop enabling system with real　time（本题）, scientific decision making, and precise（　）to solve uncertainties of complex systems and improve resource utilization efficiency.
Key features include:
Deep integration: Combining cyber space and physical space via 3C technologies (computing, communication, （　）;
Real　time feedback: Closed　loop feedback based on perception, analysis, decision　making, and （　）;
Precise control: Implementing accurate coordination and control of physical processes through hardware (controllers, actuators);

Intelligence: Capabilities of perception, analysis, decision making, and feedback.
CPS applies to smart manufacturing (smart equipment, smart factories), national defense systems, medical monitoring, （ ） driving, and robot systems.
A.ignorance
B.sensing
C.neglecting
D.ignoring

72.Cyber Physical Systems (CPS) integrates computing, communication, and physical entities deeply. It builds a closed loop enabling system with real time（ ）, scientific decision making, and precise（本题）to solve uncertainties of complex systems and improve resource utilization efficiency.
Key features include:
Deep integration: Combining cyber space and physical space via 3C technologies (computing, communication, （ ）;
Real time feedback: Closed loop feedback based on perception, analysis, decision making, and （ ）;
Precise control: Implementing accurate coordination and control of physical processes through hardware (controllers, actuators);
Intelligence: Capabilities of perception, analysis, decision making, and feedback.
CPS applies to smart manufacturing (smart equipment, smart factories), national defense systems, medical monitoring, （ ） driving, and robot systems.
A.control
B.adjustment
C.operation
D.management

73.Cyber Physical Systems (CPS) integrates computing, communication, and physical entities deeply. It builds a closed loop enabling system with real time（ ）, scientific decision making, and precise（ ）to solve uncertainties of complex systems and improve resource utilization efficiency.
Key features include:
Deep integration: Combining cyber space and physical space via 3C technologies (computing, communication, （本题）;
Real time feedback: Closed loop feedback based on perception, analysis, decision making, and （ ）;
Precise control: Implementing accurate coordination and control of physical processes through hardware (controllers, actuators);
Intelligence: Capabilities of perception, analysis, decision making, and feedback.
CPS applies to smart manufacturing (smart equipment, smart factories), national defense systems, medical monitoring, （ ） driving, and robot systems.
A.command
B.regulation

C.supervision
D.control

74.Cyber Physical Systems (CPS) integrates computing, communication, and physical entities deeply. It builds a closed loop enabling system with real time（ ）, scientific decision making, and precise（ ）to solve uncertainties of complex systems and improve resource utilization efficiency.
Key features include:
Deep integration: Combining cyber space and physical space via 3C technologies (computing, communication, （ ）;
Real time feedback: Closed loop feedback based on perception, analysis, decision making, and （本题）;
Precise control: Implementing accurate coordination and control of physical processes through hardware (controllers, actuators);
Intelligence: Capabilities of perception, analysis, decision making, and feedback.
CPS applies to smart manufacturing (smart equipment, smart factories), national defense systems, medical monitoring, （ ） driving, and robot systems.
A.execution
B.domination
C.governance
D.regulation

75.Cyber Physical Systems (CPS) integrates computing, communication, and physical entities deeply. It builds a closed loop enabling system with real time（ ）, scientific decision making, and precise（ ）to solve uncertainties of complex systems and improve resource utilization efficiency.
Key features include:
Deep integration: Combining cyber space and physical space via 3C technologies (computing, communication, （ ）;
Real time feedback: Closed loop feedback based on perception, analysis, decision making, and （ ）;
Precise control: Implementing accurate coordination and control of physical processes through hardware (controllers, actuators);
Intelligence: Capabilities of perception, analysis, decision making, and feedback.
CPS applies to smart manufacturing (smart equipment, smart factories), national defense systems, medical monitoring, （本题） driving, and robot systems.
A.automatic
B.artificial
C.arbitrary
D.amateur

2026 年 5 月系统分析师案例分析题（回忆版）

试题一 （25 分）

阅读以下关于停车场车辆进出管理系统需求分析与设计的叙述，回答问题 1 至问题 3。

【说明】

某城市商业园区为缓解停车场管理混乱、车位利用率低、缴费排队时间长等问题，计划开发一套智能化停车场车辆进出管理系统。该系统需实现车辆从入场到出场的全流程自动化管理，同时满足管理人员对停车场运营数据的监控与统计需求，具体需求如下：

1. 车辆入场管理：车辆到达入口时，车牌识别摄像机自动捕捉车牌信息，系统查询数据库判断是否为已注册的月卡用户（企业员工、长期租户）。若为月卡用户，系统自动验证用户状态（是否在有效期内），验证通过后抬杆放行，并记录入场时间与分配的车位区域；若为临时用户，系统生成临时入场二维码（包含入场时间、入口编号），展示在入口显示屏上，用户扫码保存后抬杆放行，同时更新停车场空余车位数量。

2. 车辆出场管理：月卡用户车辆到达出口时，车牌识别后直接验证用户有效性，通过后抬杆放行；临时用户需在出口缴费终端扫码（出示入场二维码），系统自动计算停车时长（出场时间 - 入场时间），并根据预设收费规则（如首 2 小时 10 元，后续每小时 5 元，封顶 50 元）计算费用，支持微信、支付宝扫码支付，支付成功后抬杆放行，同时记录出场时间与收费金额。

3. 异常处理：当车牌识别失败（如车牌污损、遮挡）时，入口 / 出口岗亭的管理人员可手动输入车牌信息查询；若临时用户丢失入场二维码，管理人员可通过车牌查询入场记录，协助用户完成缴费；若系统检测到车位传感器故障（如显示 “占用” 但无车辆），管理人员可手动标记车位状态为 “空闲”。

4. 数据统计：系统每日自动生成运营报表，包含当日入场车辆总数（月卡用户 / 临时用户占比）、总收费金额、各时段车位使用率等数据，管理人员可登录管理后台查看报表并导出。

项目团队采用用例建模方法进行需求分析与设计，计划使用 UML 建模工具构建需求与设计模型，确保系统功能满足业务场景需求。

问题 1【问答题】

【问题 1】（8 分）

（答出三个参与者和三个用例可得 8 分）

UML 用例图是需求建模的核心工具，需明确系统的参与者与用例。请根据上述需求描述，识别该停车场车辆进出管理系统的 4 个主要参与者，并列举 4 个核心用例，同时简要说明每个用例的功能。

问题 2【问答题】
【问题 2】（12 分）

UML 中的顺序图与交互图（协作图）均用于描述对象间的动态交互，但适用场景存在差异。请回答以下两个问题：
（1）简要说明顺序图与交互图（协作图）的核心区别；
（2）列出顺序图包含的 4 种核心元素，并简要说明每种元素的作用。

问题 3【问答题】
【问题 3】（5 分）

请简要说明构建用例模型包含了哪个步骤。

试题二 （25 分）

阅读某市图书馆书房预约系统需求分析与设计的叙述，回答问题 1 至问题 3。

【说明】

某图书馆为优化书房服务体验，避免读者到场无座、秩序混乱等问题，计划开发一套书房预约系统。该系统需实现读者查询、预约、取消预约、现场核验、数据统计等功能，具体需求如下：

1. 书房查询与预约：读者通过系统注册账号（支持手机号、读者证号注册）后，可查询书房当日及未来 7 天内的座位余量、可用时段（每日开放时段：8:00-12:00、14:00-18:00、19:00-22:00），选择时段提交预约申请，系统自动校验座位余量（单时段最大座位数 100 个），不支持超订。

2. 取消预约：读者可在预约时段开始前 2 小时取消预约，系统记录取消次数；当月累计取消 2 次及以上，系统自动限制该读者下个月无法预约书房服务。

3. 现场核验：读者到达书房后，工作人员通过终端扫描读者预约码（预约成功后系统生成），验证预约有效性（是否在对应时段内、是否已核验、是否被限制预约），核验通过后更新座位占用状态；若核验失败，系统提示工作人员拒绝入场。

4. 数据统计：系统每日自动生成预约统计报表，包含“各时段预约量、取消率、核验率、座位利用率”等数据，管理员可查看报表并导出（支持 PDF、Excel 格式），用于优化书房开放时段与座位配置。

项目团队采用面向对象方法进行系统分析与设计，计划通过 UML 建模工具构建分析模型与设计模型，确保系统功能满足业务需求。

问题 1【问答题】

【问题 1】（10 分）

面向对象分析中，建立系统分析模型是核心环节。请用不超过 200 字阐述建立图书馆书房预约系统分析模型的主要步骤。

问题 2【问答题】
【问题 2】（8 分）

类与类之间存在多种关联关系。请列出 UML 中类的 4 种常见关系，并结合图书馆书房预约系统的类设计，为每种关系分别举例说明（需明确涉及的类及关系含义）。

问题 3【问答题】
【问题 3】（7 分）

请用 200 字以内的文字说明面向对象设计中的三种类，以及每一种类的定义和作用。

试题三 （25 分）

阅读以下关于嵌入式实时系统设计的相关技术的描述，回答问题 1 至问题 3。

【说明】

某公司长期从事嵌入式系统研制任务，面对机器人市场的蓬勃发展，公司领导决定自主研制一款通用的工业机器人。王工承担了此工作，他在广泛调研的基础上提出：公司要成功地完成工业机器人项目的研制，应采用实时结构化分析和设计（RTSAD）方法，该方法已被广泛应用于机器人顶层分析和设计中。

问题 1【问答题】

【问题 1】（9 分）

实时结构化分析和设计（RTSAD）方法分为分析和设计两个阶段。分析阶段要开发一个基本模型，即需求模型，基本模型中包含一个环境模型和一个行为模型；设计阶段是一种程序设计方法，该方法在转换分析和事务分析策略中结合使用了模块耦合和内聚标准，用于开发从结构化分析规范开始的设计方案。请用 300 字以内文字说明环境模型、行为模型、模块 耦合和内聚的含义；并从模块独立性的角度，说明模块设计的基本原则。

问题 2【问答题】

【问题 2】（9 分）

图 3-1 给出了机器人控制器的状态转换图，其中 T1-T6 表示了状态转换过程中的触发事件，请将 T1-T6 填到图 3-1 中的空（1）~（6）处，完善机器人控制器的状态转换图，并将正确答案填写在答题纸上。

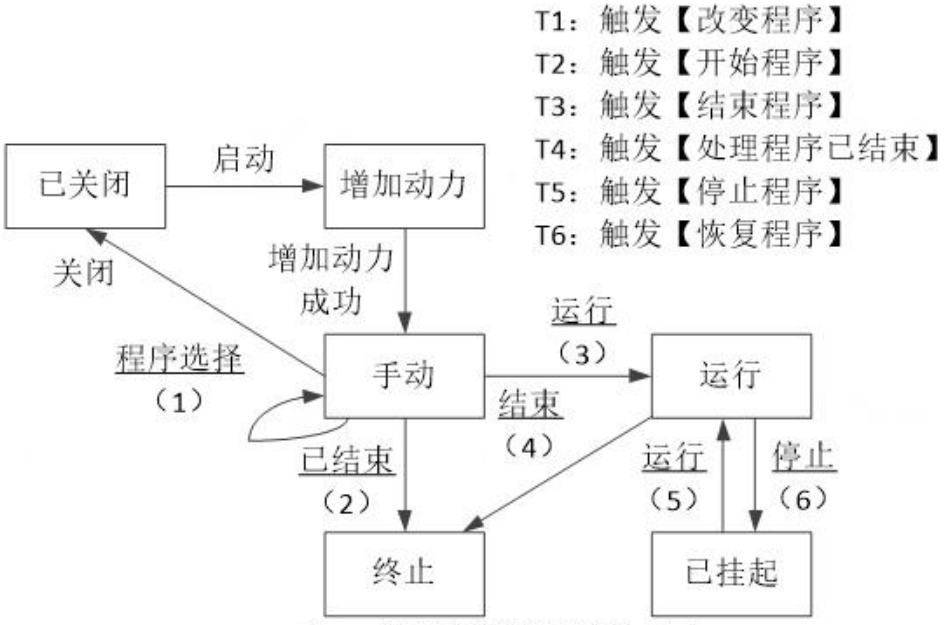


图 3-1 机器人控制器状态转换图

试题四 （25 分）

阅读以下关于政务服务大厅排队叫号系统的叙述，回答问题 1 至问题 3。

【说明】

某城市政务服务大厅为提升群众办事效率、减少排队等待时间，计划升级现有排队叫号系统。升级后系统需支持全市 15 个政务服务分厅的跨厅业务办理（如群众在 A 分厅取号，可在 B 分厅办理同类型业务），同时需满足以下核心需求：

1.实时排队管理：各分厅窗口设备需实时获取当前排队队列（含排队人数、当前叫号序号、业务类型），群众可通过大厅显示屏、手机小程序查询排队进度，系统响应延迟需≤1 秒；

2.数据持久化与共享：排队记录（含群众身份证号、业务类型、取号时间、办理窗口、办理时长）需保存至少 5 年，供后续业务统计与监管审计，且各分厅需实时共享排队数据（如群众跨厅办理时，目标分厅需获取原取号记录）；

3.高可用保障：系统需 7×24 小时运行，单分厅设备故障或网络中断时，不影响其他分厅正常服务，且故障恢复后数据不丢失；

4.热点数据优化：每日 9:00-11:00、14:00-16:00 为办事高峰，群众频繁查询 “各业务类型当前排队人数”，需优化该类查询的响应速度，避免数据库压力过大。

项目团队经技术评估，决定采用 “分布式数据库 + Redis 缓存” 架构实现系统，且不引入其他中间件。

问题 1【问答题】

【问题 1】（8 分）

针对该排队叫号系统的 “数据持久化与共享”“跨厅业务办理” 需求，设计分布式数据库的分片方案。

（1）请说明分布式数据库分片设计的核心原则（至少 2 个）；

（2）结合系统需求，选择合适的分片键，并阐述该分片方案如何满足 “跨厅数据共享” 与 “数据持久化” 需求。

问题 2【问答题】
【问题 2】（8 分）

该系统将 “各业务类型当前排队人数”（如 “社保业务当前排队 23 人”“医保业务当前排队 18 人”）存入 Redis 缓存，以优化高峰时段查询性能。
（1）请说明什么是 Redis 缓存穿透？列举该系统中可能导致缓存穿透的 2 种场景；
（2）针对上述场景，分别给出对应的 Redis 缓存穿透解决方案。

问题 3【问答题】
【问题 3】（9 分）

为满足系统 “7×24 小时运行”“单分厅故障不影响其他分厅” 的高可用需求，设计技术方案。
（1）从 Redis 层面，给出 2 项高可用设计措施，并说明每项措施如何避免缓存服务中断；
（2）结合 “跨厅业务办理” 需求，补充 1 项整体架构层面的高可用决策，说明其作用。

试题五 （25 分）

阅读以下关于 Web 应用与 AI 智能体融合的叙述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。

【说明】

某科技公司计划开发一款基于 Web 的 AI 智能体服务平台，面向企业与个人用户提供：智能对话交互、任务自动执行、多智能体协同、知识库检索、API 调用等功能。
系统支持用户端、AI 智能体、管理后台三类终端访问，需满足高并发、低延迟、数据安全、服务高可用，并支持智能体动态扩缩容与行为安全管控。

问题 1【问答题】

【问题 1】（8 分）

在选择系统后端架构时，项目组从并发适配、智能体调度、安全管控、扩展性四个维度，对比微服务架构（Spring Cloud）与一体化快速架构（FastAPI+Node.js）。请在（1）～（4）中填入合适内容。

	微服务架构（Spring Cloud）	一体化快速架构（FastAPI+Node.js）
并发与实时性	适合高并发、流量隔离，支持异步非阻塞	（1）
智能体调度能力	（2）	轻量调度，适合单实例 / 少量智能体
安全与权限管控	完善的认证、限流、审计、智能体行为风控	（3）
扩展性与分布式	（4）	横向扩展较弱，超大规模集群管理复杂

问题 2【问答题】
【问题 2】（10 分）

为支撑大量 AI 智能体并发接入与高吞吐推理请求，系统需采用负载均衡与流量调度技术。请用 300 字以内说明：面向 AI 智能体场景的主流负载均衡技术及其优劣势。

问题 3【问答题】
【问题 3】（7 分）

该 AI 智能体 Web 平台在开发部署中，会大量使用中间件实现高可用、异步解耦、缓存加速、消息通信、智能体管理。请列举平台中常用的中间件类别，并给出典型产品。

2025 年 11 月系统分析师论文（回忆版）

试题一

论信息系统安全保障规划与设计

随着企业数字化转型的深入，信息系统面临的安全威胁日趋复杂，数据泄露、权限滥用、系统中断等安全事件频发。信息系统的安全保障不再是单一的技术堆叠，而需要从数据安全、访问控制、业务连续性等多个维度进行系统化规划与设计。具体而言：数据安全保障与加密技术是保护信息资产机密性与完整性的基础；访问控制与权限管理是实现最小权限原则、防止越权操作的关键；容灾技术与业务持续性规划是应对灾难事件、保障系统可用性的最后一道防线。三者相互配合，共同构成信息系统安全保障的核心体系。 计算机科学

请围绕"信息系统安全保障规划与设计"论题，依次从以下三个方面进行论述：

1.概要叙述你参与管理和开发的 软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。

2.详细叙述数据安全保障与加密技术，访问控制与权限管理，容灾技术与业务持续性规划这三个方面安全保障的基本概念、关键技术。

3.详细说明在项目中如何实现上述三个方面的安全保障，并阐述最终实现的效果。

试题二

论 LLM 大模型在软件测试中的应用

随着大语言模型的快速发展，其在软件测试领域的应用日益广泛。LLM 具备代码理解与生成、自然语言推理等能力，可以在测试用例生成、测试数据构造、断言编写、缺陷分析等多个环节发挥辅助作用。合理利用 LLM 能够提升测试效率、降低人工成本，但也面临生成内容质量不稳定、数据安全、幻觉问题等挑战。

请围绕"论 LLM 大模型在软件测试中的应用"论题，依次从以下三个方面进行论述：

1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。

2.在测试用例生成过程中，LLM 可以有哪些具体实现方式？

3.分析在测试过程中使用 LLM 的优势及存在的问题。针对这些问题有哪些应对措施？LLM 的局限性还有哪些？相应的解决办法是什么？

试题三

论需求评审在软件项目中的应用

需求评审是 软件工程中确保需求质量的关键活动，旨在及早发现需求中的错误、歧义、遗漏和不一致之处，避免问题流入后续开发阶段。常见的需求评审形式包括走查、检查和正式评审，每种形式适用于不同的项目场景和阶段。合理运用这些评审技术，能够有效降低项目风险、减少返工成本、提升软件产品质量。

请围绕"论需求评审在软件项目中的应用"论题，依次从以下三个方面进行论述：

1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。

2.项目中应该如何做好需求评审？需求评审有哪些形式？请分别说明走查、检查、正式评审这三种形式的特点、适用场景。

3.结合你具体参与管理和开发的项目，说明你是如何组织和实施需求评审的？最终取得了怎样的效果？

试题四

论软件架构风格

软件架构风格是描述一类具有共同结构和设计特征的软件架构的范式，它定义了系统中各组件的类型及其交互方式。不同的架构风格适用于不同的应用场景和业务需求，如分层架构、事件驱动架构、微服务架构、管道-过滤器架构、解释器架构等。合理选择和运用架构风格，能够提升系统的可维护性、可扩展性、性能及可靠性。 软件

请围绕"论软件架构风格"论题，依次从以下三个方面进行论述：

1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。

2 什么是软件架构风格？常见的软件架构风格有哪些种类？请分别说明每种风格的核心特征，并举例说明其典型应用场景。

3.结合你具体参与管理和开发的项目，说明你是如何选择和使用架构风格的？最终取得了怎样的效果？